
Secuencia Principal de Galaxias

Basada en Leslie et al. (2020)

Notas de prácticas

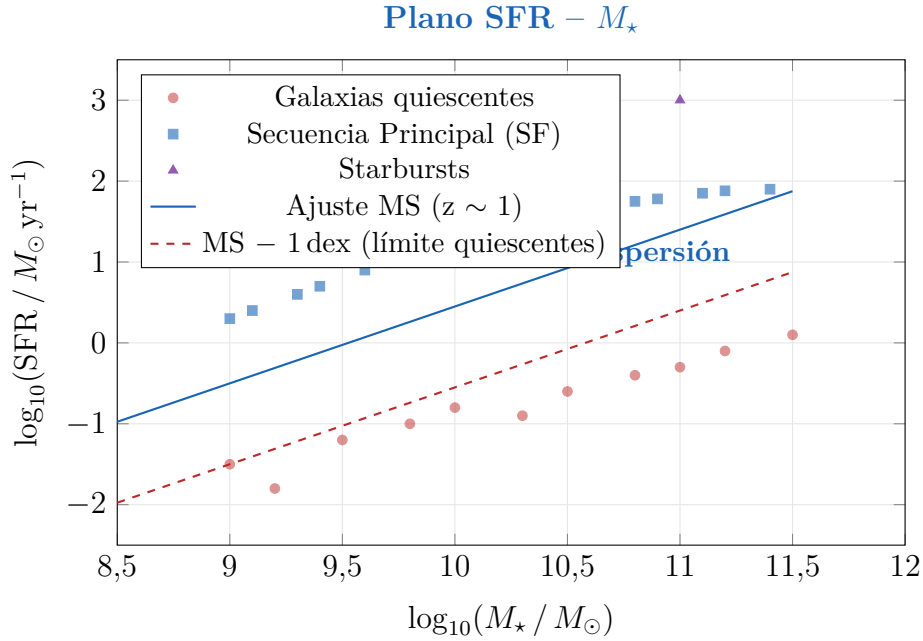
24 de junio de 2026

Índice

1. ¿Qué es la Secuencia Principal?	2
2. Las Dos Poblaciones de Galaxias	2
3. La Tasa Específica de Formación Estelar (sSFR)	3
4. Forma de la Secuencia Principal	3
4.1. lineal o con aplanamiento	3
4.2. El modelo de Leslie et al. (2020)	4
5. Evolución con el Redshift: Valores Típicos de SFR	4
6. Morfología y la Secuencia Principal	5
6.1. Tipos morfológicos y su posición en la MS	5
6.2. ¿Por qué se aplanan la MS a altas masas?	5
7. Quenching: ¿Cómo se apagan las Galaxias?	6
8. Downsizing Cósmico	6
9. Resumen Conceptual	7

¿Qué es la Secuencia Principal?

Cuando se representa la **Tasa de Formación Estelar** (SFR, *Star Formation Rate*) frente a la **masa estelar** M_* de una muestra de galaxias en escala logarítmica, se observa que las galaxias activamente formando estrellas no se distribuyen de forma aleatoria: la mayoría ocupa una banda bien definida y estrecha llamada la **Secuencia Principal** (*Main Sequence*, MS).



La relación muestra que, en promedio:

$$\log_{10}(\text{SFR}) \approx \alpha \log_{10}(M_*) + \beta, \quad (1)$$

con pendiente $\alpha \approx 0,75\text{--}1,0$ y dispersión $\sigma \approx 0,2\text{--}0,3$ dex. Esta relación se mantiene observacionalmente desde $z \sim 0$ hasta al menos $z \sim 4\text{--}5$ (Noeske et al. 2007; Karim et al. 2011; Leslie et al. 2020).

Las Dos Poblaciones de Galaxias

En el plano SFR– M_* se identifican claramente dos poblaciones:

Propiedad	Star-Forming (MS)	Quiescentes
Posición en el plano	Sobre la MS	~ 1 dex bajo la MS
Color óptico	Azul	Roja
Morfología	Disco, espiral	Elíptica, esférica
Gas	Rica en gas frío	Pobre en gas
sSFR	Alto	Muy bajo
Masa típica	Cualquier masa	Alta masa

Además existe una pequeña población de **Starbursts** ($\sim 5\text{--}20\%$ de las SF) que se ubica ~ 1 dex *sobre* la MS, con SFRs muy elevados típicamente asociados a fusiones (*mergers*) de galaxias.

La Tasa Específica de Formación Estelar (sSFR)

El **sSFR** (*specific Star Formation Rate*) se define como:

$$\text{sSFR} \equiv \frac{\text{SFR}}{M_{\star}} \quad [\text{yr}^{-1}], \quad (2)$$

y mide la *eficiencia relativa* con que una galaxia convierte su masa en nuevas estrellas. Es el inverso del tiempo de doblado de masa:

$$t_{\text{doble}} = \frac{1}{\text{sSFR}} \approx \frac{M_{\star}}{\text{SFR}}. \quad (3)$$

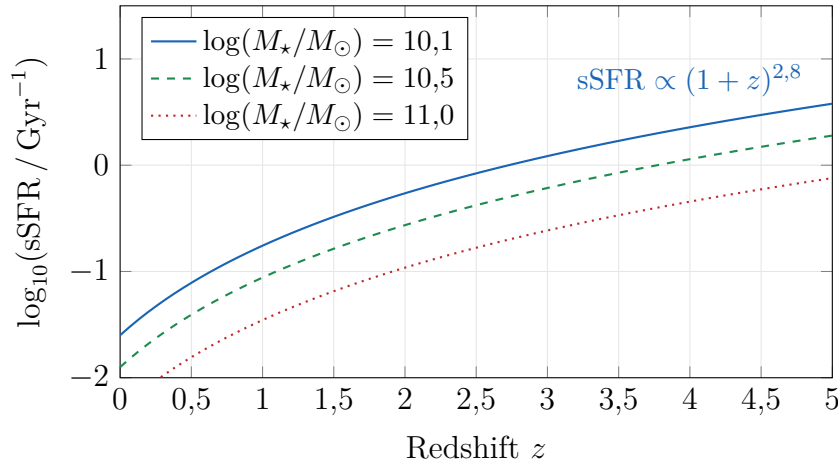
Propiedades clave del sSFR:

- Las galaxias más masivas tienen **menor sSFR** a todo redshift (se “apagan” más eficientemente).
- El sSFR **aumenta fuertemente con el redshift**:

$$\text{sSFR}(z) \propto (1+z)^{2,8} \quad (\text{Leslie et al. 2020}). \quad (4)$$

- Esto implica que en el universo joven las galaxias formaban estrellas mucho más activamente que hoy.

Evolución del sSFR con el redshift



Forma de la Secuencia Principal

lineal o con aplanamiento

Relación lineal $\log \text{SFR} = \alpha \log M_{\star} + \beta$ con $\alpha \approx 0,75-1,0$ en todo el rango de masas. Típicamente encontrada en estudios que seleccionan galaxias muy azules o solo discos (Speagle et al. 2014; Pearson et al. 2018).

Relación con aplanamiento La pendiente efectiva disminuye a $\alpha \approx 0,3-0,5$ para $M_{\star} > 10^{10} M_{\odot}$ a bajo z . Encontrada en estudios con SFR del IR o radio (Whitaker et al. 2014; Schreiber et al. 2015; Leslie et al. 2020).

El aplanamiento es más prominente a **bajo redshift** y puede explicarse por la mezcla de galaxias morfológicamente distintas en la muestra.

El modelo de Leslie et al. (2020)

Se propone la siguiente parametrización que permite el aplanamiento:

$$\langle \log \text{SFR} \rangle = S_0(t) - \log \left[1 + \left(\frac{10^M}{10^{M'_t}} \right)^{-1} \right], \quad (5)$$

donde $M = \log(M_\star/M_\odot)$, t es la edad del universo en Gyr, y:

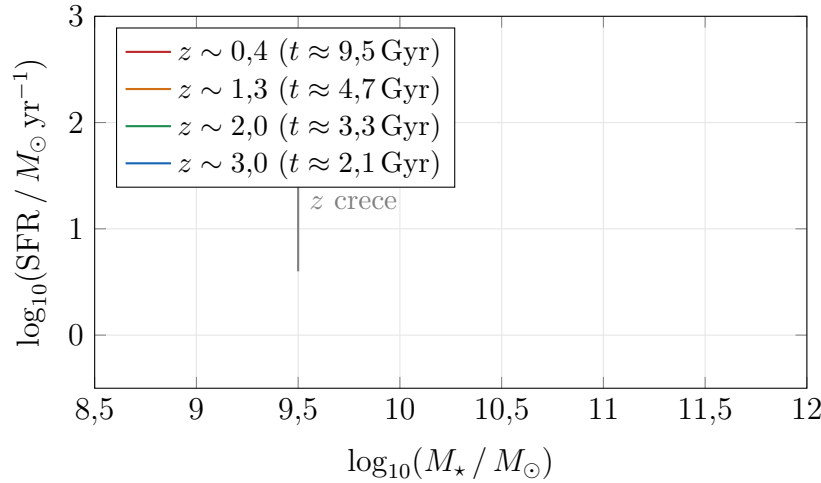
$$S_0(t) = S_0^{(1)} + a_1 t, \quad (6)$$

$$M'_t = M_0 - a_2 t. \quad (7)$$

Esta forma tiene dos regímenes límite naturales:

$$\langle \log \text{SFR} \rangle \approx \begin{cases} M + (S_0 - M'_t) & \text{si } M \ll M'_t \quad (\text{pendiente unitaria, sSFR constante}) \\ S_0(t) & \text{si } M \gg M'_t \quad (\text{aplanamiento}) \end{cases} \quad (8)$$

Forma de la MS según Leslie et al. (2020)



Nótese cómo la MS se **desplaza hacia arriba** (mayor SFR) al aumentar el redshift, y cómo el **aplanamiento** es más prominente a bajo z .

Evolución con el Redshift: Valores Típicos de SFR

La tabla siguiente muestra los SFR típicos predichos por el modelo de Leslie et al. (2020) para galaxias SF con $M_\star = 10^{10} M_\odot$:

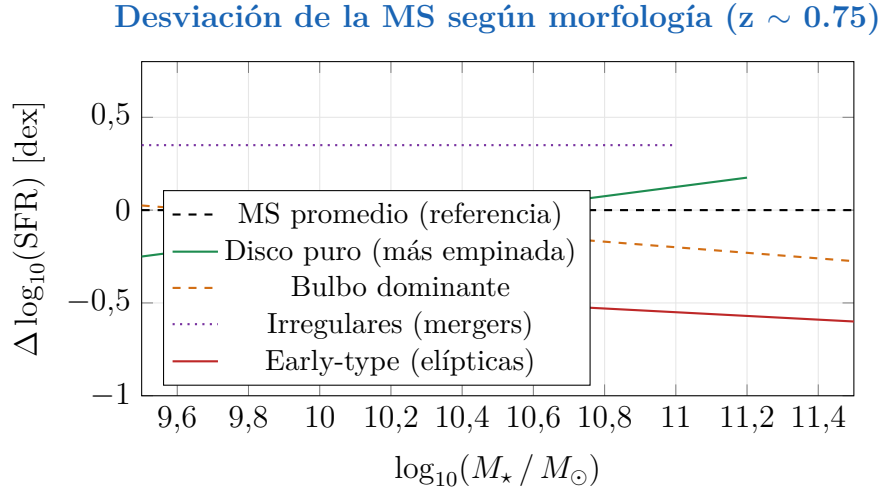
Redshift z	Edad $t(z)$ [Gyr]	SFR típico [$M_\odot \text{ yr}^{-1}$]	sSFR [Gyr^{-1}]
0.4	9.5	$\sim 1\text{--}2$	$\sim 0.1\text{--}0.2$
1.0	5.9	$\sim 5\text{--}10$	$\sim 0.5\text{--}1.0$
2.0	3.3	$\sim 30\text{--}50$	$\sim 3\text{--}5$
3.0	2.1	~ 100	~ 10
5.0	1.2	~ 300	~ 30

La evolución es dramática: a $z \sim 3$ una galaxia de la misma masa formaba estrellas ~ 50 veces más rápido que hoy.

Morfología y la Secuencia Principal

Tipos morfológicos y su posición en la MS

Leslie et al. (2020) muestran con claridad que la morfología de una galaxia determina su posición relativa en la MS:



¿Por qué se aplana la MS a altas masas?

El argumento central del paper es el siguiente:

1. Las galaxias de **disco puro** siguen una MS *lineal* (pendiente ≈ 0.75) sin aplanamiento.
2. Las galaxias **dominadas por bulbo** tienen menor SFR a masa fija porque el bulbo es quiescente (no forma estrellas).
3. A bajo redshift, la fracción de galaxias con bulbo prominente **aumenta**, especialmente a altas masas.
4. La *combinación* de discos + bulbos produce el aplanamiento observado en la MS promedio.

Matemáticamente, si el bulbo tiene fracción B/T de la masa total y $\text{SFR} \approx 0$:

$$\text{SFR}_{\text{total}} \approx \text{SFR}_{\text{disco}} = \text{SFR}_{\text{MS,disco}} \times (1 - B/T)^{\beta}, \quad (9)$$

donde β depende de la pendiente de la MS de los discos. A mayor B/T , menor SFR total a masa fija.

Quenching: ¿Cómo se apagan las Galaxias?

El “apagado” de la formación estelar (*quenching*) es el proceso por el cual una galaxia transita desde la MS hacia la región quiescente. Se proponen varios mecanismos:

Mecanismo	Escala de masa	Descripción
<i>Mass quenching</i> (Peng et al. 2010)	$M_{\star} \gtrsim 10^{10,2} M_{\odot}$	Feedback de AGN, calentamiento gravitacional
<i>Environmental quenching</i>	$M_{\star} \lesssim 10^{10} M_{\odot}$	Ram-pressure stripping, strangulation en cúmulos
<i>Morphological quenching</i>	$M_{\star} \gtrsim 10^{10} M_{\odot}$	El bulbo estabiliza el gas contra la fragmentación
<i>Halo quenching</i>	$M_h \gtrsim 10^{12} M_{\odot}$	Shock-heating impide acreción de gas frío

Leslie et al. (2020) concluyen que el **quenching de masa** está ligado a cambios morfológicos: la presencia del bulbo es suficiente para explicar la reducción del SFR en galaxias masivas, sin necesidad de suprimir el SFR del disco.

Downsizing Cósmico

Un resultado clave que emerge de la MS y su evolución es el **downsizing** o “encogimiento cósmico”: las galaxias más masivas formaron sus estrellas *primero* y se apagaron antes.

Evidencias en el paper:

- La **masa característica** $M_{\star}^{\text{char}}$ que maximiza la contribución a la densidad de SFR cósmica *aumenta* con el redshift (más masas grandes contribuyen más a alto z).
- La **masa de quiebre** M_t' de la MS también aumenta con z :

$$M_t' = M_0 - a_2 t \approx 11,06 - 0,12 t, \quad (10)$$

lo que significa que a alto z el aplanamiento ocurre en masas mayores que a bajo z .

- El sSFR de las galaxias masivas disminuye más rápido con el tiempo que el de las galaxias de baja masa.

Redshift z	Masa característica $\log(M_{\star}^{\text{char}}/M_{\odot})$	Masa de quiebre M_t' $\log(M_{\star}/M_{\odot})$
~ 0.35	9.9	~ 10.0
~ 1.0	10.2	~ 10.4
~ 2.0	10.5	~ 10.7
~ 2.5	10.6	~ 10.8

Resumen Conceptual

La Secuencia Principal en pocas ideas:

1. La MS es una **correlación universal** entre SFR y M_* para galaxias star-forming, con dispersión $\sigma \approx 0,2-0,3$ dex.
2. La **normalización aumenta con el redshift**: el universo joven formaba estrellas mucho más activamente.
3. A **altas masas** y bajo z , la MS se **aplana**, reflejo de la creciente fracción de galaxias con bulbo dominante.
4. El **sSFR** disminuye con la masa y aumenta con z , con $\text{sSFR} \propto (1+z)^{2,8}$.
5. Las galaxias más masivas se apagan antes (**downsizing**).
6. El **entorno** modifica la fracción de quiescentes pero no la MS de las galaxias activas.

Referencias principales: Noeske et al. (2007) ApJL 660, L43 · Karim et al. (2011) ApJ 730, 61 · Speagle et al. (2014) ApJS 214, 15 · Peng et al. (2010) ApJ 721, 193 · Leslie et al. (2020) ApJ 899, 58.